Fogli di supporto notte nazionale

Dipartimento di Matematica e Fisica - Istituto M. Montessori E. Repetti

16 aprile 2024

Capitolo 1

Introduzione

La Notte Nazionale del Liceo Classico rappresenta un'occasione straordinaria per celebrare e valorizzare il patrimonio culturale e letterario della tradizione classica. Durante questo evento speciale, studenti, docenti e appassionati hanno l'opportunità di immergersi in un viaggio affascinante attraverso l'antichità greca e romana, esplorando opere letterarie, filosofiche, storiche e scientifiche che hanno plasmato il nostro mondo.

Attraverso letture pubbliche, spettacoli teatrali, laboratori linguistici e scientifici, la Notte Nazionale del Liceo Classico offre un'esperienza coinvolgente e interattiva, che permette agli studenti di vivere in prima persona la ricchezza e la bellezza delle formazione classica, come il latino, il greco antico le lingue e le scienze.

Inoltre, l'evento fornisce anche l'opportunità di esplorare il legame tra il mondo antico e quello moderno, evidenziando l'influenza duratura della cultura classica sulla letteratura, l'arte, la politica e la società contemporanea.

Attraverso la Notte Nazionale del Liceo Classico, si promuove quindi non solo la conoscenza e l'apprezzamento delle radici della nostra cultura, ma anche lo spirito critico, la creatività e la capacità di riflessione degli studenti.

Capitolo 2

Caduta dei gravi

L'esperienza di laboratorio si focalizza sullo studio della caduta dei gravi attraverso l'esecuzione di esperimenti mirati.

Durante l'attività, oggetti di varie masse vengono lasciati cadere da altezze differenti per raccogliere dati sul tempo impiegato a raggiungere il suolo. Utilizzando strumenti di misurazione adeguati, si registrano con precisione questi dati per analizzare i tempi di caduta delle varie sessioni di misura. L'obiettivo è comprendere e confermare le leggi del moto uniformemente accelerato, come descritte da Galileo ma prima introdotte da Filipono e poi verificate anche dalla teoria di Newton.

Questa esperienza offre l'opportunità di sviluppare competenze pratiche nella raccolta e nell'analisi dei dati, nonché di approfondire la comprensione dei principi fisici fondamentali.

2.1 Teoria

La teoria della caduta dei gravi si basa sui principi del moto uniformemente accelerato, come descritto da Galileo Galilei. Secondo questa teoria, tutti gli oggetti cadono verso il suolo con un'accelerazione costante, indipendentemente dalla loro massa. Questo significa che, in assenza di resistenza dell'aria, tutti gli oggetti cadono alla stessa velocità nel vuoto, sotto l'azione esclusiva della forza di gravità terrestre.

L'equazione fondamentale che descrive il moto dei corpi in caduta libera è:

$$\vec{d} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2$$

Dove:

- $\vec{d}$ rappresenta la distanza percorsa dall'oggetto in caduta;
- $\vec{g}$ rappresenta l'accelerazione gravitazionale (approssimativamente 9.81 $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ sulla superficie terrestre);
- t rappresenta il tempo impiegato dall'oggetto per cadere.

Questa equazione mostra che la distanza percorsa è proporzionale al quadrato del tempo trascorso dalla caduta e, in nessun modo, dipende dalla massa dell'oggetto che cade.

La teoria della caduta dei gravi è essenziale per comprendere il movimento degli oggetti in presenza di forze gravitazionali e ha applicazioni in molteplici settori, tra cui l'ingegneria, la fisica e l'astronomia.

Capitolo 3

Risonanza

L'esperienza di laboratorio si concentra sull'indagine della risonanza di un diapason e sulle sue proprietà fisiche in relazione alla sua interazione con un secondo strumento.

Durante l'esperimento, il diapason viene fatto vibrare e la sua frequenza di risonanza viene analizzata attraverso l'osservazione delle onde sonore generate. Vari parametri, come la lunghezza, vengono modificati per comprendere come influenzino il fenomeno della risonanza. Utilizzando strumenti di registrazione e analisi audio, vengono raccolti dati sulle frequenze di risonanza e sulle caratteristiche dello spettro sonoro prodotto dal diapason. L'obiettivo è comprendere il concetto di risonanza e le sue applicazioni pratiche, nonché approfondire la comprensione delle onde sonore e delle loro interazioni con le cavità risonanti.

Questa esperienza fornisce l'opportunità di sviluppare competenze pratiche nell'ambito dell'acquisizione e dell'analisi dei dati, nonché di esplorare concetti avanzati di fisica delle onde e dell'acustica.

3.1 Teoria

La teoria della risonanza di un diapason si basa sull'idea che un oggetto vibrante, come un diapason, possa influenzare un sistema risonante, come una cavità d'aria, amplificando le onde sonore prodotte. Quando il diapason viene fatto vibrare, emette onde sonore a una determinata frequenza.

Se la frequenza delle onde sonore coincide con la frequenza naturale di vibrazione della cavità risonante, si verifica il fenomeno della risonanza. In questo stato, le onde sonore vengono amplificate dall'energia immagazzinata nella cavità, creando un suono più intenso e distintivo. La teoria della risonanza di un diapason è fondamentale nell'ambito dell'acustica e della fisica delle onde, e trova numerose applicazioni pratiche nella musica, nell'ingegneria del suono e nella ricerca scientifica.

3.1.1 Analogia con la altalena

Per spingere una persona sull'altalena, in modo da ottenere un moto sempre più ampio, dobbiamo imprimere all'altalena delle spinte anche piccole, ma sempre sincronizzate con il suo moto: quando l'altalena è tornata indietro al massimo e comincia a tornare in avanti, una piccola spinta ne aumenta l'ampiezza di oscillazione. Spinta dopo spinta, l'oscillazione diventa sempre più ampia e più veloce: è un esempio di un fenomeno generale, che avviene in meccanica, acustica ed elettromagnetismo e si chiama risonanza.

3.1.2 Fenomeno della risonanza

Il diapason con cassa di risonanza è un dispositivo utilizzato per produrre suoni puri e per sintonizzare strumenti musicali. La sua caratteristica principale è la cassa di risonanza, che amplifica e modifica il suono emesso dal diapason stesso. Quando il diapason viene colpito, le vibrazioni si trasmettono alla cassa di risonanza, che amplifica il suono attraverso la risonanza delle sue pareti. Questo fenomeno aumenta l'intensità del suono e influenza anche il suo timbro.

3.1.3 Secondo diapason con frequenza differente

Se si aggiunge un secondo diapason con una frequenza leggermente diversa al primo, si crea un effetto interessante. Poiché i due diapason emettono frequenze leggermente differenti, si verifica il fenomeno dei battimenti. Questo accade quando le onde sonore dei due diapason si sovrappongono. Durante le fasi in cui le onde sono in fase, si verifica un rinforzo del suono; durante le fasi fuori fase, si verifica invece un'annullamento del suono. Questo crea un effetto pulsante udibile come "battiti".

3.1.4 Fenomeno dei battimenti

I battimenti sono delle variazioni periodiche nell'intensità del suono prodotto dall'interferenza tra due onde sonore con frequenze vicine ma leggermente differenti. Nel caso dei diapason, se il secondo diapason ha una frequenza leggermente diversa dal primo, le onde sonore prodotte da entrambi i diapason si sovrappongono. Quando le creste delle onde si sovrappongono, si ottiene un rinforzo del suono, mentre quando una cresta si sovrappone a una valle, si verifica un'interferenza distruttiva e si ha una riduzione dell'intensità del suono. Questo ciclo di rinforzo e riduzione dell'intensità si percepisce come battimenti, che possono essere utilizzati per sintonizzare strumenti musicali o come effetto sonoro interessante.

Capitolo 4

Fonti nei secoli

4.1 Introduzione

In questa serie di fonti, esploreremo il tema della caduta dei gravi attraverso gli scritti di tre eminenti pensatori: il filosofo Filopono, il matematico e fisico Galileo Galilei, e il celebre scienziato Isaac Newton.

Ognuno di loro ha affrontato questo fenomeno con un approccio unico, esprimendo le proprie teorie e osservazioni in lingue diverse: il greco, l'italiano volgare e il latino rispettivamente. Attraverso queste fonti, ci immergeremo nella ricchezza e nella complessità delle loro idee, offrendo così un affascinante viaggio nel mondo della fisica e della filosofia.

4.1.1 Filopono (490 circa - 570)

(2) πολλῷ γὰρ πάνυ μέτρῳ διαφέροντα ἀλλήλων δύο βάρη ἅμα ἀφεὶς ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὕψους ὄψει ὅτι οὐχ ἕπεται τῇ ἀναλογίᾳ τῶν βαρῶν ἡ ἀναλογία τοῦ χρόνου τῶν κινήσεων, ἀλλά πάνυ ἐλαχίστη τις ἡ διαφορὰ κατὰ τοὺς χρόνους γίνεται, ὡς εἰ μὴ πολλῷ πάνυ μέτρῳ διαφέροιεν ἀλλήλων τὰ βάρη, ἀλλ' οἷον τὸ μὲν διπλάσιον εἴη τὸ δὲ ἥμισυ, οὐδὲ διαφοράν τινα σχήσουσιν οἱ χρόνοι τῶν κινήσεων, ἤ, εί καί σχήσουσιν, οὐκ αἰσθητὴν ἕξουσι, καίτοι τῶν βαρῶν οὐ τοιαύτην ἐχόντων τὴν διαφοράν, ἀλλὰ διπλασίῳ λόγῳ ἔχοντος τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ ἕτερον.

4.1.2 Galilei (1564 - 1642)

L'esperienza fatta con due mobili quanto pi'u si possa differenti di peso, col fargli scendere da un'altezza per osservar se la velocit'a loro sia eguale, patisce qualche difficolt'a: imper'o che se l'altezza sar'a grande, il mezzo, che dall'im- peto del cadente deve esser aperto e lateralmente spinto, di molto maggior pregiudizio sar'a al piccol momento del mobile leggierissimo che alla violenza del gravissimo, per lo che per lungo spazio il leggiero rimarr'a indietro; e nel- l'altezza piccola si potrebbe dubitare se veramente non vi fusse differenza, o pur se ve ne fusse, ma inosservabile. E per'o sono andato pensando di reiterar tante volte la scesa da piccole altezze, ed accumulare insieme tante di quelle minime differenze di tempo, che potessero intercedere tra l'arrivo al termine del grave e l'arrivo del leggiero, che cos'ı congiunte facessero un tempo non solo osservabile, ma grandemente osservabile. In oltre, per potermi prevaler di moti quanto si possa tardi, ne i quali manco lavora la resistenza del mezzo in alterar l'effetto che depende dalla semplice gravit'a, sono andato pensando di fare scendere i mobili sopra un piano declive, non molto elevato sopra l'orizontale; ch´e sopra questo, non meno che nel perpendicolo, potr'a scorgersi quello che facciano i gravi differenti di peso (4).

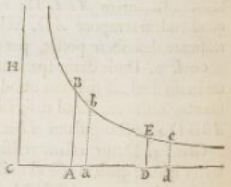
4.1.3 Newton (1642 - 1726)

Corpora spherica homogenea et aequalia, resistentiis in duplicata ratione velocitatum impedita, et solis viribus insistis incitata, temporibus, quae sunt reciproce ut velocitates sub initio, describunt semper aequalia spatia, et amittunt partes velocitatum proportionalis totis.

Prop. VI. Theor. IV.

Corpora Sphærica homogenea & æqualia, resistentiis in duplicata ratione velocitatum impedita, & solis viribus insitis incitata, temporibus quæ sunt reciproce ut velocitates sub initio, describunt semper æqualia spatia, & amittunt partes velocitatum proportionales totis.

Asymptotis rectangulis CD, CH descripta Hyperbola quavis $BbEe$ secante perpendicula AB, ab, DE, de, in B, b, E, e, exponantur velocitates initiales per perpendicula AB, DE, & tempora per lineas Aa, Dd. Est ergo ut Aa ad Dd ita (per Hypothesin) DE ad AB, & ita (ex natura Hyperbolæ) CA ad CD; & componendo, ita Ca ad Cd. Ergo areæ $ABba$, $DEed$, hoc est spatia descripta æquantur inter se, & velocitates primæ AB,



AB, DE sunt ultimis ab, de, & propterea (dividendo) partibus etiam suis amissis $AB-ab$, $DE-de$ proportionales. Q. E. D.